
2023년 한국수자원조사기술원

제3차 특정감사 결과

[정보보안 업무처리 실태 점검]

2023. 10. 04.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 특정감사 실시개요	1
II. 주요 지적사항 및 제도개선 사항	3
III. 감사결과 처리 및 처분요구	4
VI. 감사총평	5

I. 특정감사 실시개요

□ 추진배경 및 목적

- (추진배경) 최근 공공기관의 정보보안 관리 부실 및 개인정보 오·남용이 심각한 사회 문제로 대두되고 있어 기술원 정보보안 업무처리 전반에 대한 적절성 점검 필요
 - ※ 2023년 환경부 정보보안감사가 계획되어 있음에 따라 준비상태 점검 병행
- (추진목적) 기술원 정보보안 업무처리 실태를 점검함으로써 정보보안 업무 처리의 미흡한 부분을 보완하고 업무 체계를 개선하여 정보보안 리스크 관리 및 정보화 사업 운영·관리체계 강화

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「감사규정」*, 「2023년 한국수자원조사기술원 연간감사계획」** 등
 - * 제15조(감사계획의 수립 등), 제17조(감사의 구분)
 - ** 특정감사(특정한 업무·사업·자금 등에 대하여 문제점을 파악하여 원인과 책임 소재를 규정하고 개선대책 마련)
- (추진개요)

구 분	내 용	비 고
감사대상	• 기술원 정보보안 관련 업무	
감사범위	• '20. 1. 1. ~ '23. 8. 31.	
감사기간	• '23. 9. 11.(월) ~ 9. 15.(금), 5일	• 예비감사 5일 ('23. 9. 4. ~ 9. 8.)
점검내용	• 정보보안 관련 규정에 명시된 업무 처리 현황 - 정보보안 관련 계획 수립 현황 및 이행 실태 점검	
감사반 구성	• 감사담당자 3명(감사실 3명)	감사반장: 감사실장
사전교육	• 감사담당자 교육('23. 9. 8. 점검내용, 점검방법, 유의사항 등)	

□ 감사방향

- 기술원 정보보안업무 처리의 문제점 도출 및 개선방향 제시
- 적발과 신분상 처분 위주의 감사는 지양하고 문제점 개선 및 적극행정을 지원하는 감사 실시

□ 관련법령(규정) 및 중점사항

- (관련법령) 「국가사이버안전관리규정」, 「환경부 보안업무규정 시행세칙」 등
- (관련규정) 「보안업무세칙」, 「정보보안 업무지침」 등
- (중점사항) 「보안업무세칙」, 「정보보안 업무지침」 등에서 정하고 있는 계획 수립 및 이행에 관한 사항

구 분	점검 항목
「보안업무세칙」	· 보안심사위원회 운영에 관한 사항 - 위원회 심사 결정 사항 이행 여부
「정보보안업무지침」	· 「정보보안 업무지침」에서 규정한 각종 계획 수립 및 이행·처리에 관한 사항 - 제6조, 제8조, 제25조, 제41조, 제46조, 제49조, 제57조, 제66조, 제71조, 제80조
기타	· 기타 보안관련 계획 수립 및 훈련 실시 등에 관한 사항

- (적극행정 사례 발굴) 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당부서 또는 개인 포상 추천
 - 사소한 업무상 실수에 대해서는 적극행정 면책 과감히 적용, 우수사례 확대 선발 등

Ⅱ. 주요 지적사항 및 제도개선 사항

□ 감사 결과 지적사항

구 분	주요 지적사항
「보안업무 세척」	① 보안심사위원회 심사 결정 사항에 대한 심사 결정 절차 미이행 ② 보호구역 설정 미흡(유사량실험실·기기검정센터 누락 등)
「정보보안 업무지침」	① 정보보안업무 추진계획 미수립 ② 자체 정보보안 감사 미실시(2020년 ~ 2022년) ③ 정보화사업 용역업체 보안점검 미실시 ④ 서버 보안 미실시 ⑤ 자체 홈페이지 정보공개 보안지침 미수립 ⑥ 홈페이지 등 게시자료 보안점검 미실시 ⑦ 정보시스템 계정관리 적절성 점검 및 보고 미실시
기타	① 재난·재해·장애 방지 계획에 따른 비상대책 조직 미구성 ② 재난·재해·장애 방지 계획에 따른 모의훈련계획 미수립 및 모의훈련 미실시

※ 주요 지적사항 세부내용은 붙임2 "감사결과 처분요구서"(P9 ~ P28) 참조

□ 감사 결과 제도개선 사항

구 분	주요 제도개선 사항
「보안업무 세척」	① 정보화사업 보안성 검토 세부절차 마련 ② 현행에 부합하지 못한 「보안업무세척」 현행화
「정보보안 업무지침」	① 백업시설 위치 변경 및 백업시설 운영 계획 수립 ② 효율적인 보안성 검토를 위한 「정보보안 업무지침」 보완 ③ 정보화사업 보안성 검토에 대한 사전 검토사항 및 세부절차 등 처리방안 마련

※ 제도개선 사항 세부내용은 붙임2 "감사결과 처분요구서"(P8 ~ P27) 참조

Ⅲ. 감사결과 처리 및 처분요구

□ 감사결과 처리절차 적극행정 면책

- (처리절차) 감사 확인사항 도출 → 확인서/질문서 징구 → 감사 결과 확정
→ 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과 통보
- (적극행정 면책) 적극행정 면책 대상 검토 결과 “해당 없음”
※ 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조

□ 증거 서류 등의 징구

- (확인서) 위반내역(지적사항)에 대한 확인서 징구(4건)
- (질문서) 보안업무(정보보안 포함) 미비점에 대한 조치방향 등 의견을 묻기 위해
질문서 징구(1건)

□ 감사 결과 회의

- (감사결과회의) 감사담당자 내부회의 실시('23. 9. 19.)
 - 감사결과 처분 요구에 대한 공정성 훼손 가능성이 낮고 적극행정 면책의 심사
대상이 없음에 따라 감사처분심의위원회 미운영
 - 「감사규정」 제23조 제3항에 따라 감사결과 및 처분 요구내역 검토
- (결과확정) '23. 10. 04.(월) 감사결과 최종 확정

□ 처분요구 및 통보사항

- (처분요구) “제3차 특정감사(정보보안 업무처리 실태 점검)” 결과에 따라
행정상 처분 요구
 - 행정상 처분 7건(개선 4건, 통보 3건)
- (통보사항) 처분요구 명세서 및 감사결과 처분요구서
 - ※ 붙임1 “제3차 특정감사 처분요구 명세서(P6), 붙임2 감사결과 처분요구서(P7 ~ P27) 참조

IV. 감사 총평

제3차 특정감사는 △△△△실에서 처리된 보안(“정보보안“을 포함한다)업무 전반에 대하여 점검하여 미흡한 부분을 보완하고 업무 체계를 개선함으로써 기술원 보안 업무에 대한 리스크 제거 및 관리체계를 개선하고자 하였다.

금번 특정감사에서는 「보안업무세칙」(이하 “세칙“이라 한다)과 「정보보안 업무지침」(이하 “지침“이라 한다)에서 규정하고 있는 업무의 이행실태에 대해 점검하여 업무상 미비점에 대해서는 통보 조치하고 행정상 개선이 필요한 사항에 대해서는 제도 개선 의견을 제시하였다.

기술원 보안업무 처리 실태를 살펴보면 주요 지적사항 및 제도개선 사항에 적시한 바와 같이 세칙과 지침에서 규정하고 있는 다수의 계획이 다년간 수립되지 아니하였거나 일부만 수립됨에 따라 반드시 하도록 규정되어 있는 업무들이 이행되고 있지 못한 것으로 확인되고 그 결과 환경부에서 실시하는 정보보안 감사 등에서도 다년간 좋은 평가를 받지 못하였던 것으로 확인된다.

이에 따라 기술원 보안업무를 담당하는 부서에는 원활하고 효율적인 보안 업무 수행을 위해 비정상적으로 운영되고 있는 조직(인력편성)을 재검토할 필요가 있고 누락되거나 불분명한 업무에 대하여 명확하게 분장할 필요가 있다. 특히 보안업무를 수행하는 조직을 살펴보면 명목상 3명(정규직 2명, 계약직 1명)으로 구성되어 있으나 감사일 현재 구성원들의 개인적인 사유에 따라 실질적 수행인원이 1명뿐인 것으로 확인되는바 기술원 보안업무가 정상적으로 수행될 수 있도록 보안업무 조직을 시급하게 정비할 필요가 있다.

제3차 특정감사는 기술원 보안업무 전반에 대하여 점검하여 업무상 미비점과 제도개선이 사항을 도출·제시하였으며 향후 본 특정감사에서 확인하지 못한 미비점 등이 확인될 경우 추가 특정감사를 통해 처리할 수 있도록 할 것이다.

붙임1 제3차 특정감사 처분요구 명세서

□ 행정상 처분(7건)

No.	처분요구 내역 명세			
1	부서명	△△△△실	처분요구	개 선
	지적사항 & 행정조치	(지적사항) 보안심사위원회 심사 결정 사항에 대한 심사 결정 절차 미이행 (행정조치) 보안심사위원회 운영을 위한 세부 방안 마련		
2	부서명	△△△△실	처분요구	개 선
	지적사항 & 행정조치	(지적사항) 보호구역 설정 미흡 (행정조치) 「보안업무세칙」 현행화		
3	부서명	△△△△실	처분요구	개 선
	지적사항 & 행정조치	(지적사항) 정보화사업 보안성 검토 관련 세부절차 부재 (행정조치) ❶ 「정보보안 업무지침」 보완 ❷ 보안성 검토 세부절차 등 마련		
4	부서명	△△△△실	처분요구	통 보
	지적사항 & 행정조치	(지적사항) 정보보안업무 추진계획 등 정보보안 관련 계획 미수립 (행정조치) 「정보보안 업무지침」 및 “재난·재해·장애방지 계획”에 따라 정보보안 관련 업무 충실 이행		
5	부서명	△△△△실	처분요구	개 선
	지적사항 & 행정조치	(지적사항) 정보보안업무 추진계획 등 정보보안 관련 계획 미수립 (행정조치) ❶ 구축된 백업시설 위치 변경 검토 ❷ 첨단 기술 활용 방안 등 백업시설 운영 계획 마련		
6	부서명	△△△△실	처분요구	통 보
	지적사항 & 행정조치	(지적사항) 정보보안 점검 등 미이행 (행정조치) ❶ 각종 정보보안 관련 점검·관리가 누락되지 않고 시의적절하게 진행될 수 있도록 조치 ❷ 정보보안 점검 세부 추진방안을 마련, 주기적인 자체점검 계획 수립		
7	부서명	△△△△실	처분요구	통 보
	지적사항 & 행정조치	(지적사항) 정보보안 내부통제시스템 운영 부적절 (행정조치) 자체정보 보안감사 계획 수립, 점검내용·절차 등 세부 추진절차 마련		

붙임2 감사결과 처분요구서

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제3차 특정감사(정보보안 업무처리 실태 점검)

【위반항목】 보안심사위원회 심사 결정 사항에 대한 심사 결정 절차 미이행

【관련부서】 ♠♠♠♠본부 △△△△실

【처분사항】 (행정상조치) 개선

【내 용】

1. 관련근거 및 판단기준

○ 「보안업무세칙」(제정 2019.07.17.)

- 제7조(보안심사위원회의 설치) ① 보안업무의 효율적인 수행을 도모하고 보안업무와 관련된 중요사항을 심사 결정하기 위하여 보안심사위원회(이하“위원회”라 한다)를 둔다.
 - ② 위원회는 위원장을 포함 4인 이상으로 하되, 그 구성원은 보안담당관, 정보보안담당관, 분임보안담당관으로 한다.
 - ③ 위원회의 사무를 처리하게하기 위하여 간사 1인을 별도로 둔다.
 - ④ 위원장은 보안담당관이 한다.
- 제8조(위원회의 회의) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심사 결정한다.
 - 1. 보안내규의 수립 및 그 제·개정에 관한 사항
 - 2. 보안업무의 관한 계획·조정·감독 및 통제에 관한 사항
 - 3. 업무기능별 보안대책의 수립에 관한 사항
 - 4. 신원 특이자의 인사관리 및 심사처리에 관한 사항
 - 5. 보안위반자의 심사처리에 관한 사항
 - 6. 신원 특이자 및 기간제근로자에 대한 비밀취급인가여부의 심사

7. 보안장비의 수급에 따른 보안대책
 8. 위원장이 보안업무 수행과 관련, 특히 필요하다고 인정하여 심의 요구한 사항
- ② 위원회 의안은 위원 및 간사가 제출하며, 위원장은 회의를 소집하고 그 의장이 된다. (이하 생략)

2. 한국수자원조사기술원 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 기술원의 보안업무 수행에 필요한 사항을 정하기 위하여 「보안업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다)을 제정·시행하고 있다.

세칙 제7조에 따르면 기술원 보안업무의 효율적인 수행을 도모하고 보안업무와 관련된 중요한 사항을 심사 결정하기 위하여 위원회를 두도록 하고 있고 제8조에 따르면 제1항제8호의 사안에 대해서는 위원 및 간사가 의안을 제출하고 보안심사위원회(이하 “위원회”라 한다)에서 심사 결정하도록 규정하고 있다.

이에 기술원에서는 세칙 제정 이후 2019.12.12. 위원회를 구성하였으며 조직개편에 따라 2차례(2020.02.12., 2023.04.12.) 위원회가 변경 승인된 바 있으나 위원 및 간사가 심사 결정 사안을 제출하여 위원회가 개최된 이력은 없다.

3. 점검결과 확인 사항

기술원의 위원회 운영 현황을 살펴보면 위원회는 2019.12.12. 구성되었고 조직개편에 따라 2차례(2020.02.12., 2023.04.12.) 위원회가 변경 구성된 사실은 확인되나 세칙 제정 이후 위원회를 개최한 이력이 없고 아래 표에 나타난 바와 같이 위원회의 심사 결정 사안이 있었음에도 불구하고 위원회 심사 결정을 받지 않고 부적절하게 보안업무가 처리되고 있다.

[보안심사위원회 심사 결정 대상업무 중 심사 결정을 받지 않고 처리된 업무 예시]

No.	시행연월	내 용	비 고
1	‘23.07.	보안팩스 도입에 관한 사항	제7호
2	‘23.09.	KIHS 기록물 보안 및 재난 대책	제2호

또한 보안담당부서에서는 위원회 심사 결정 사항에 대한 교육 또는 알림 등을 실시한 바 없고 별도 세부절차도 수립되지 아니함에 따라 임직원들은 자신이 수행하였거나 수행하는 업무가 위원회 심사 결정 대상인지도 알지 못하는 등 임직원들의 보안관리에 대한 인식도 낮은 실정이다.

4. 조치 요구사항

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 「보안업무세칙」에서 정하고 있는 보안 업무의 합법성·합치성·효율성 등을 제고하기 위해 보안심사위원회가 시의적절하게 운영되고 임직원들이 수행하는 업무가 심사 결정 대상인지 확인할 수 있는 세부 방안을 마련하여 시행하고 보안사항에 대한 지속적인 관리가 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감사명】 제3차 특정감사(정보보안 업무처리 실태 점검)

【위반항목】 보호구역 설정 미흡

【관련부서】 ♠♠♠♠본부 △△△△실

【처분사항】 (행정상조치) 개선

【내 용】

1. 관련근거 및 판단기준

○ 「보안업무세칙」(제정, 2019.07.17.)

- 제38조(보호구역의 설정) ① 보안담당관은 중요시설장비 및 자재의 보호를 위하여 필요한 장소에 일정한 범위를 정하여 보호구역을 설정할 수 있다.
- ② 제1항의 보호구역은 그 중요도에 따라 이를 제한지역, 제한구역 및 통제구역으로 나눌 수 있다.
- ③ 제1항의 보호구역을 설정함에 있어서는 별표 제3호의 기준에 따른다.

▶ <별표 제3호> 보호구역 설정기준

제한지역	제한구역	통제구역
· 원내 전지역	· 전산실(서버실) · 문서고	· 보안팩스 설치 장소

2. 한국수자원조사기술원 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 기술원의 보안업무 수행에 필요한 사항을 정하기 위하여 「보안업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다)을 제정·시행하고 있다.

세칙 제38조에 따르면 중요시설장비 및 자재의 보호를 위하여 필요한 장소에 일정한 범위를 정하여 **보호구역을 설정**할 수 있고 세칙 <별표 제3호>에 **보호구역 설정기준**을 제시하고 있다.

또한 “기술원 보호지역 설정 현행화”(경영관리실-4992, 2021.11.08.)를 시행함으로써 전산실 및 문서고를 세분화하여 지정하였고 유사량실험실과 기기검정센터를 추가 지정한 바 있다.

▶ 기술원 보호지역 설정(2021.11. 경영관리실 총무복지팀)

제한지역	제한구역	통제구역
· 기술원 내 전지역	· 전산실(네트워크실(1), 네트워크실(2), 네트워크실(3)) · 기록물보존문서고 · 인사문서고 · 유사량실험실 · 기기검정센터	· 암호자재(보안팩스) 설치장소*

※ 제한구역 및 통제구역은 필요한 최소한의 범위로 설정함

※ 전산실은 전산장비 및 네트워크 장비가 설치된 구역을 말함

- 전산실 세부구역(네트워크실(1)(11층), 네트워크실(2)(13층), 네트워크실(3)(C구역)

* 현재 암호자재 설치장소는 별도 지정구역이 없음(보안팩스 구비되지 않음)

3. 점검결과 확인 사항

세칙 <별표 제3호> “보호구역 설정기준”의 제한구역에는 전산실(서버실), 문서고만 명시하고 있어 행정편의상 “기술원 보호지역 설정 현행화”를 우선 시행하여 유사량실험실과 기기검정센터를 제한구역으로 지정하였다. 이에 따라 보안담당부서에서는 규정을 개정하여야 함에도 불구하고 감사일 현재까지 세칙이 개정되지 아니하여 <별표 제3호>에는 유사량실험실과 기기검정센터가 보호구역 설정기준에 누락되어 있는 등 규정과 보호구역 지정현황이 상이하다.

또한 안전보건관리실의 요구에 따라 팩스용 암호장비(2023.07.25.)가 수의로

계약되고 10월에 납품이 예정되어 있음에도 불구하고 세척 <별표 제3호>에는 “보안팩스 구비되지 않음”으로 별도 지정구역이 없는 것으로 명시되어 있어 세척의 개정이 필요하다.

4. 조치 요구사항

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 기술원의 보안업무와 관련하여 현행에 부합하지 못하는 「보안업무세척」의 관련 조항을 조속히 **현행화** 할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감사명】 제3차 특정감사(정보보안 업무처리 실태 점검)

【위반항목】 정보화사업 보안성 검토 관련 세부절차 부재

【관련부서】 ♠♠♠♠본부 △△△△실

【처분사항】 (행정상조치) 개선

【내 용】

1. 관련근거 및 판단기준

○ 「정보보안 업무지침」(전부개정, 2023.02.16.)

- 제14조(검토 시기 및 절차) ① 원장은 정보화사업을 수행하고자 할 경우 정보화사업과 관련한 보안대책의 적절성을 평가하기 위하여 사업계획 단계(사업 공고 전)에서 보안성 검토 절차를 이행해야 한다. (이하 생략)
- 제15조(검토 기관) 원장은 다음 각 호에 해당하는 정보화사업에 대하여 환경부장관에게 보안성 검토를 의뢰해야 한다. 다만, 제26호부터 제30호까지에 해당하는 정보화사업에 대한 보안성 검토는 원장이 자체적으로 실시할 수 있다.
(이하 생략)
- 제16조(검토 생략) 원장은 다음 각 호에 해당하는 정보화사업에 대하여는 보안성 검토 절차의 이행을 생략할 수 있다. 이 경우 원장은 관련 매뉴얼·가이드라인 등을 준수하는 등 자체 보안대책을 수립·시행해야 한다. (이하 생략)
- 제17조(제출 문서) 원장은 제14조제2항에 따라 보안성 검토 의뢰 시 다음 각 호의 사항이 포함된 문서를 환경부에 제출해야 한다. (이하 생략)

2. 한국수자원조사기술원 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「정보보안 업무지침」(이하 “지침”

이라 한다) 제14조부터 제19조에 따라 정보화사업 수행 시 보안성 검토를 실시하고 행정처리를 할 수 있도록 규정하고 있다.

이에 따라 정보보안담당부서에서는 아래 표와 같이 2020년부터 총 8건의 정보화사업에 대하여 환경부(5건)에 보안성 검토를 의뢰하거나 자체(3건) 보안성 검토를 수행한 바 있다.

[정보화사업 보안성 검토 현황]

No.	용역 사업명	검토주최	검토연도
1	한국수자원조사기술원 통합경영정보시스템(ERP) 구축사업	환경부	2020
2	수문자료정보관리시스템(HDIMS) 구축 용역	환경부	2020
3	한국수자원조사기술원 대표 홈페이지 재구축 사업	환경부	2020
4	네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업	자체	2021
5	수문자료정보관리시스템(HDIMS) 재구축사업(2단계)	환경부	2022
6	2023년 한국수자원조사기술원 홈페이지 유지보수 용역	자체	2023
7	백업시스템 교체도입	자체	2023
8	자동유량측정시설 운영관리시스템 고도화 사업	환경부	2023

※ 정보보안담당부서에서 제출된 “정보화사업 보안성 검토 현황” 재구성

3. 점검결과 확인 사항

기술원 지침 제14조제1항에서는 **보안대책의 적절성을 평가**하기 위하여 사업계획 단계(사업 공고 전)에서 **보안성 검토 절차를 이행**하도록 규정하고 있고 제15조와 제16조에서는 환경부에 의뢰할 사업과 자체적으로 수행할 사업을 규정하고 검토를 생략할 수 있는 내용들을 제시하고 있다.

다만 기술원 지침에서는 보안성 검토를 실시해야 하는 구체적인 대상, 판단 기준 등 가이드라인이 제시되지 않아 정보보안담당자 외 실무부서담당자는 **보안성 검토 대상 유무를 판단하기 곤란**하고 그에 따라 일부 보안성 검토가 필요한 정보화사업이 **보안성 검토 없이 처리되는 문제**가 발생할 수 있다.

또한 지침 제17조에는 환경부로 보안성 검토를 의뢰할 때 제출해야 하는 문서는 명기되어 있으나 자체 보안성 검토 요청 시 제출해야 하는 구체적인 자료(양식 포함), 관련 서류, 처리 절차 등이 명시되어 있지 않아 업무상 혼란을 초래할 가능성도 높은 실정이다.

4. 조치 요구사항

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 기술원이 추진하는 정보화사업에 보안성 문제가 발생하지 않고 효율적인 업무 수행이 이루어질 수 있도록 「정보보안 업무 지침」을 보완하고 규정화가 곤란한 사전검토 사항, 세부절차 등에 대해서는 면밀히 검토하여 조치방안을 마련하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감사명】 제3차 특정감사(정보보안 업무처리 실태 점검)

【위반항목】 정보보안업무 추진계획 등 정보보안 관련 계획 미수립

【관련부서】 ♠♠♠♠본부 △△△△실

【처분사항】 (행정상조치) 통보, 개선

【내 용】

1. 관련근거 및 판단기준

○ 「정보보안 업무지침」(전부개정, 2023.02.16.)

- 제6조(연도 추진계획 수립) 원장은 매년 「연도 정보보안업무 추진계획」(사이버 안전관리규정 제9조에 따른 사이버안전대책을 포함한다. 이하 같다)을 수립·시행해야 한다.
- 제49조(서버 보안) ① 원장은 서버를 도입·운용하고자 하는 경우 사이버 공격으로 인한 자료 절취 및 위·변조 등에 대비하여 다음 각 호의 사항을 포함한 보안 대책을 수립·시행해야 한다.

○ “재해 및 재난 방지 계획”(2020.11.)

- 제5조(비상대책 조직 구성) ① 비상대책 조직은 기술원 업무 및 조직체계에 따라 구성한다.
- ② 정보보안관리자는 정보시스템 재난재해 또는 장애 시 재해 선포 및 총괄 책임이 있고, 정책적 판단 책임이 있다.
- ③ 정보보안담당자는 비상대책 조직을 소집하고, 정보시스템 장애 또는 재해 내역 확인, 비상대책 조직의 실무, 시스템 복구 실무를 총괄 담당한다.
- ④ 정보시스템 업무담당자는 시스템 별로 발생한 재해에 대하여 긴급 조치하고, 재해 내역을 확인하여 각 시스템 별 내용을 확인하여 정보보안 담당자에게 보고

한다.

- 제9조(모의훈련) 정보보안관리자는 재해복구를 위한 연간 모의훈련계획을 수립 및 운용하여야한다. (이하 생략)

2. 한국수자원조사기술원 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 기술원의 정보보안을 위하여 수행하여야 할 기본활동을 정하기 위해 「정보보안 업무지침」(이하 “지침”이라 한다), 재해 복구를 위해 “재난·재해·장애방지 계획”을 수립·시행하고 있다.

(추진계획) 지침 제6조에 따르면 기술원은 정보보안업무를 수행하기 위하여 매년 “정보보안업무 추진계획”을 수립해야 하고 이에 따라 2022년 5월 “2022년도 정보보안업무 추진계획”이 수립된 바 있다.

(서버 도입·운영) 기술원은 기관운영과 사업운영을 위하여 △△△△실, △△△△실, △△△△△실 등의 실무부서에서 아래 표와 같이 약 20대의 서버를 도입·운영하고 있다.

[기술원 서버 도입·운영 현황]

No.	관리부서	도입연월	서버명	(현)상태	비 고
1	△△△△실	2021.03.	통합경영정보시스템		
2	△△△△실	2016.12.	Web Mail		
3	△△△△실	2021.05.	HDIMS		
4	△△△△실	2022.12.	전자결재시스템		
5	△△△△실	2022.12.	업무포털 시스템		
6	△△△△실	2009.06.	(구)HDIMS	폐기	
7	△△△△실	2009.12.	(구)MIS	유휴	
8	△△△△실	2010.04.	보안복합기 서버		
9	△△△△실	2018.06.	WINS		
10	△△△△실	2022.12.	사내메신저		
11	△△△△실	2009.12.	(구GW)ERP 개발서버	유휴	

12	△△△△실	2019.11.	NDMS		
13	△△△△△실	2013.10.	Data Receiving Server		메인
14	△△△△△실	2010.12.	Data Receiving Server		보조
15	△△△△△실	2013.10.	Data Receiving Server Storage		
16	△△△△△실	2013.10.	Data Process Server		메인
17	△△△△△실	2010.12.	Data Process Server		보조
18	△△△△△실	2013.10.	DB Server		
19	△△△△△실	2013.10.	DB Server Storage		
20	△△△△△실	2017.01.	Security Certificate Server		

※ △△△△실 및 △△△△△실에서 제출된 서버 현황자료로 재구성

(재해 및 재난 방지 계획) 기술원은 “정보보안 업무지침” 제80조에 따라 정보통신망 서비스의 연속성을 보장하고 지속적인 시스템의 안정적인 운영과 효율적인 운영체계를 확립하기 위하여 필요한 절차 정의 및 그 세부 지침을 만드는 것을 목적으로 2020.11. “재난·재해·장애 방지 계획”을 수립한 바 있다.

3. 점검결과 확인 사항

(추진계획) 기술원 지침 제6조에 따르면 “정보보안업무 추진계획”을 매년 수립·시행하여야 함에도 불구하고 2022년을 제외하고는 “정보보안업무 추진계획”을 수립하지 아니하였다. 이에 따라 정보보안과 관련된 업무 중 개선·보완이 필요한 업무가 추진되지 못한 바 있고 필수 업무가 미이행되고 있는 실정이다.

(서버 도입·운영) 기술원에서는 위 표와 같이 다수의 서버가 도입·운영되고 있음에도 불구하고 정보보안담당자는 지침 제49조에 따라 사이버 공격에 대비하여 수립·시행되어야 하는 보안대책을 마련하지 않고 서버가 운영되고 있다.

(재해 및 재난 방지 계획) 기술원에서 수립한 “재난·재해·장애방지 계획” 제5조에 따르면 재해·재난·장애 발생 시에 대처하기 위하여 비상대책 조직을 구성하여야 하고 정보보안관리자는 재해복구를 위한 연간 모의훈련계획을 수립하고 모의훈련을 실시하여야 함에도 불구하고 감사일 현재까지 재해 등에 대비하기 위한 비상

대책 조직이 구성되어 있지 아니하고 “재난·재해·장애방지 계획”이 수립된 2020년 이후 모의훈련계획을 수립하거나 모의훈련을 실시하지 아니하였다.

또한 기술원은 지침 제80조에 따라 백업시설을 구축·운영하고자 할 경우 정보통신실·통합데이터센터와 물리적으로 일정거리 이상 떨어진 안전한 장소에 설치하도록 하고 있음에도 불구하고 기술원이 위치하고 있는 킨텍스 C구역에 백업시설을 설치하는 등 규정과 다르게 백업시설을 구축·운영하고 있다.

4. 조치 요구사항

【통보요구】 한국수자원조사기술원장은 「정보보안 업무지침」 및 “재난·재해·장애방지 계획”에 따라

- ① 정보보안업무 추진계획 수립
- ② 현재 도입되어 있는 서버에 대한 보안대책 마련
- ③ 재난 등에 대비한 비상대책 조직 구성
- ④ 연간 모의훈련계획 수립 및 모의훈련 시행

등 정보보안 관련 업무를 충실히 이행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 「정보보안 업무지침」 제80조에 따라 구축된 백업시설의 위치를 변경할 수 있도록 하고 클라우드와 같은 첨단 기술 활용 방안 등 백업시설 운영에 대한 중장기 계획을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감사명】 제3차 특정감사(정보보안 업무처리 실태 점검)

【위반항목】 정보보안 점검 등 미이행

【관련부서】 ♠♠♠♠본부 △△△△실

【처분사항】 (행정상조치) 통보

【내 용】

1. 관련근거 및 판단기준

○ 「정보보안 업무지침」(전부개정, 2023.02.16.)

- 제25조(용역업체 보안) (생략) ③ 원장은 다음 각 호의 보안 준수사항 이행 여부를 정기 또는 수시로 점검(불시 점검을 포함한다)하고 미비점 발견 시 업체에서 시정·조치하도록 해야 한다. 이 경우 정보화사업담당자가 점검한 후 그 결과를 정보보안담당관에게 통보해야 한다. (이하 생략)

- 제66조(홈페이지 등 게시자료 보안) ① 원장은 비공개 업무자료가 홈페이지 또는 외부 웹사이트(이하“홈페이지 등”이라 한다)에 무단 게시되지 않도록 게시자료의 범위, 자료의 게시방법 등을 규정한 자체 홈페이지 정보공개 보안지침을 수립·시행해야 한다. (중략)

③ 분임정보보안담당관은 소속 부서에서 운용하는 홈페이지에서 비공개 업무자료가 무단 게시되었는지 여부를 정기적으로 점검해야 한다. (이하 생략)

- 제71조(계정 관리) (생략) ⑤ 공용(公用) 정보시스템 관리자는 사용자 계정 부여 및 관리의 적절성을 연 2회 이상 점검하고 그 결과를 정보보안담당관에게 통보해야 한다. (이하 생략)

- <별표 제4호> 정보보안사고(위규)자 처리 기준

망접점 - 비인가 NAS 등 공유장비 사용 및 자료유출

2. 한국수자원조사기술원 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 기술원의 정보보안을 위하여 수행하여야 할 기본활동을 정하기 위해 「정보보안 업무지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·시행하고 있다.

(용역업체 보안) 기술원은 2020년 이후 아래 표와 같이 8건의 정보화사업을 수행하였거나 수행 중이고 각 사업의 보안 관리를 위해 과업지시서에 ‘외주 공사 (용역)사업 보안특약 조항’과 ‘누출금지 대상정보’ 등을 제시하고 있다.

[기술원 정보화사업 실시 현황]

No.	시 행	정보화 사업명	비 고
1	2020	한국수자원조사기술원 통합경영정보시스템(ERP) 구축사업	
2	2020	수문자료정보관리시스템(HDIMS) 구축 용역	
3	2020	한국수자원조사기술원 대표 홈페이지 재구축 사업	
4	2021	네트워크 정보보안 인프라 고도화 사업	
5	2022	수문자료정보관리시스템(HDIMS) 재구축사업(2단계)	
6	2023	2023년 한국수자원조사기술원 홈페이지 유지보수 용역	
7	2023	백업시스템 교체도입	
8	2023	자동유량측정시설 운영관리시스템 고도화 사업	진행 중

(홈페이지 등 게시자료 보안) 기술원은 2020년 5월 기존 홈페이지를 신규 홈페이지로 재구축하는 사업을 수행한 바 있고 매년 유지보수와 더불어 기능개선 사업을 수행하고 있으며 자체 또는 외주업체를 통해 업로드된 자료를 관리하고 있다.

(계정 관리 등) 기술원은 2020년 3월부터 “기술원 IP주소 체계 개편 안내”를 통해 각 부서의 정보시스템 관리대장을 제출하도록 하였고 이에 따라 각 부서에서는 정보시스템에 대한 IP 부여 현황을 조사하여 변동 발생 시 정보보안 담당부서에 제출하고 정보보안담당자는 정보시스템별 계정을 별도 관리하고 있다.

3. 점검결과 확인 사항

(용역업체 보안) 지침 제8조제1항에 따르면 기술원은 정보화사업 수행 시 정기 또는 수시로 **보안 준수사항 이행 여부**를 점검하여 미비점 발견 시 업체에 시정·조치하도록 하여야 함에도 불구하고 **보안 준수사항 이행 여부 점검 절차**가 마련되어 있지 못하고 **8건의 정보화사업** 수행 시 정보보안담당자는 **보안 준수사항 이행 여부 점검**을 실시하지 아니하였다.

(홈페이지 등 게시자료 보안) 지침 제66조에 따르면 기술원은 “자체 홈페이지 정보공개 보안지침”을 수립·시행하여야 함에도 불구하고 감사일 현재 “**자체 홈페이지 정보공개 보안지침**”이 수립되지 아니하고 있다. 또한 “자체 홈페이지 정보공개 보안지침”이 수립되지 못함에 따라 분임정보보안담당관은 소속 부서에서 운용하는 홈페이지에 비공개 업무자료가 무단 게시되는지 정기적으로 점검하여야 함에도 불구하고 지침 제정 이후 **비공개 업무자료 무단 게시**에 대한 정기점검이 실시되지 못하고 있다.

(계정 관리 등) 기술원은 정보보안담당자에 의하여 각 정보시스템별 사용자 계정을 부여하고 있으나 지침 제71조에 따른 **관리의 적절성**에 대한 점검과 결과 보고는 시행되고 있지 못하다. 또한 지침 <별표 제4호>에 따르면 비인가 NAS 등 공유장비 사용과 자료유출 발생 시 위규자 처분을 명기하고 있으나 아래와 같이 실무부서에서 **다수의 NAS¹⁾ Storage**를 사용하고 있음에도 불구하고 **인가 절차 및 점검** 등 조치가 이루어지지 아니하고 있다.

[기술원 NAS Storage 사용 현황]

No.	도입연월	운영부서	(현)위치	사용목적	비 고
1	2022.05.	감사실	8층 네트워크실	자료보관 및 데이터 공동 활용	
2	2019.01	낙동강조사실	13층 낙동강조사실		
3	2023.05.	영산강조사실	9층 네트워크실		
4	2021.05.	조사기획실	12층 조사기획실		

1) 네트워크 결합 스토리지(Network Attached Storage)

4. 조치 요구사항

【통보요구】 한국수자원조사기술원장은

① 「정보보안 업무지침」에 따라 시행되어야 하는 각종 정보보안 관련 점검과 관리가 누락되지 않고 시의적절하게 진행될 수 있도록 조치하시고

② 「정보보안 업무지침」에 따라 시행되어야 하는 각종 정보보안 점검 대상에 대한 점검내용, 절차 등 세부 추진방안을 마련하고 정보보안 점검이 누락되지 않도록 주기적인 자체점검 계획도 수립하여 시행하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제3차 특정감사(정보보안 업무처리 실태 점검)

【위반항목】 정보보안 내부통제시스템 운영 부적절

【관련부서】 ♠♠♠♠본부 △△△△실

【처분사항】 (행정상조치) 통보

【내 용】

1. 관련근거 및 판단기준

○ 「정보보안 업무지침」(전부개정, 2023.02.16.)

- 제8조(정보보안 감사) ① 원장은 정보보안업무 및 활동을 조사·점검하기 위하여 연 1회 이상 정보보안 감사를 수행해야 하며, 이를 위하여 필요한 경우 정보보안담당관을 감사 또는 감찰업무를 수행하는 부서에 배속하여 정보보안감사를 수행하도록 할 수 있다.
- ② 원장은 제1항에 따른 정보보안 감사를 실시할 경우 국가정보원장이 배포한 정보보안점검 체크리스트 등을 활용할 수 있다.
- ③ 원장은 정보보안 감사를 효율적으로 수행하기 위하여 환경부장관에게 감사의 방향 및 중점사항, 감사관 지원 등 협조를 요청할 수 있다.
- ④ 정보보안담당관은 감사결과 발견된 문제점에 대하여 보완조치 및 재발방지 대책을 수립해야 한다.

2. 한국수자원조사기술원 현황

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 기술원의 정보보안을 위하여 수행하여야 할 기본활동을 정하기 위해 「정보보안 업무지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·시행하고 있다.

지침 제8조에 따르면 기술원은 정보보안업무 및 활동을 조사·점검하기

위하여 연 1회 이상 정보보안 감사를 수행하여야 하고 정보보안 감사 결과 발견된 문제점에 대하여 보완조치 및 재발방지 대책을 수립하여야 한다.

이에 따라 기술원 감사 실시 현황을 살펴보면 2020년 이후 기술원에서는 아래 표와 같이 21회에 걸쳐 정보보안 관련 감사가 수행된 것으로 확인된다.

[기술원에서 실시한 정보보안 관련 감사]

No.	시행연월	감사명	담당자 참여	수행부서
1	2020.01.	연말연시 특별 공직기강 점검		감사실
2	2020.03.	2020년 제2차 공직기강 복무감사		감사실
3	2020.06.	2020년 제3차 공직기강 복무감사		감사실
4	2020.09.	2020년 제4차 공직기강 복무감사	○	감사실
5	2021.02.	2021년 제1차 공직기강 복무감사		감사실
6	2021.05.	2021년 제2차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실
7	2021.09.	2021년 제3차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실
8	2021.11.	2021년 제3차 공직기강 확립 특별점검		감사실
9	2021.12.	2021년 제4차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실
10	2022.01.	2022년 제1차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실
11	2022.03.	2022년 제2차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실
12	2022.06.	2022년 제3차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실
13	2022.07.	제1차 공직기강 확립 특별점검		감사실
14	2022.09.	제2차 공직기강 확립 특별점검		감사실
15	2022.12.	2022년 제4차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실
16	2023.01.	2023년 제1차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실
17	2023.05.	2023년 제2차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실
18	2023.06.	2023년 제3차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실
19	2023.07.	2023년 자체 정보보안 감사	○	△△△△실
20	2023.08.	2023년 제4차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실
21	2023.09.	2023년 제5차 행동강령 및 복무·보안관리 점검		감사실

3. 점검결과 확인 사항

지침 제8조제1항에 따르면 기술원은 연 1회 이상 정보보안 감사를 수행하여야 하고 정보보안담당관(담당자)이 감사실에 배속되어 정보보안감사를 수행할 수 있도록 규정하고 있다.

그러나 상기 표에 나타난 바와 같이 2020년 ~ 2022년에는 정보보안담당부서에서 직접 정보보안감사를 실시한 이력이 없고 정보보안담당관(담당자)이 감사실에 배속되어 정보보안감사를 수행한 이력도 2020년 1회에 그치는 등 기술원 정보보안 내부통제시스템이 정상적으로 작동되지 못하고 있다.

또한 정보보안담당관은 감사 결과 발견된 문제점에 대하여 보완조치 및 재발방지 대책을 수립하도록 규정하고 있으나 감사실에서 요구하여 조치된 사항 외 특정사안에 대하여 자체 처리된 보완조치 및 재발방지 대책은 없는 것으로 확인되었다.

4. 조치 요구사항

【통보요구】 한국수자원조사기술원장은 「정보보안 업무지침」에 따라 정보보안 내부통제시스템이 정상적으로 작동될 수 있도록 매년 정보보안감사 계획을 수립하고 점검내용, 점검절차 등 세부 추진절차를 마련·시행하시기 바랍니다.